

必物-5 能量

用同一套能量帳連接機械運動、溫度、發電與核反應

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：功與能量形式、微觀尺度能量、能量守恆與轉換、質能互換與核能

內容校訂：2026-08-29

能量是跨尺度的計帳方法。物體加速、升高、摩擦升溫、電廠發電與核反應，看似是不同現象，都可先指定系統，再追蹤能量從哪裡進入、以什麼形式儲存、往哪裡移出。這套方法能分析煞車距離、遊樂設施速度、電器耗能、儲能效率與輻射安全。

本章採用下列約定：近地面重力場取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ；題目標示「取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 」時依題意計算。溫差可用 $^{\circ}\text{C}$ 或 K 表示；溫度的倍數關係使用 K。能量與功的 SI 單位都是焦耳 (J)，功率單位是瓦特 (W)， $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ 。

本章問題與能力

1. 力經過一段位移時，如何由方向、距離或圖面積計算轉移的能量？
2. 如何用動能、位能與內能描述宏觀運動及微觀粒子運動？
3. 如何先選系統，再以守恆式追蹤摩擦、加熱、發電與儲能的每一筆能量？
4. 如何用質量虧損、核子帳與輻射種類分析核反應及安全控制？

實際用途

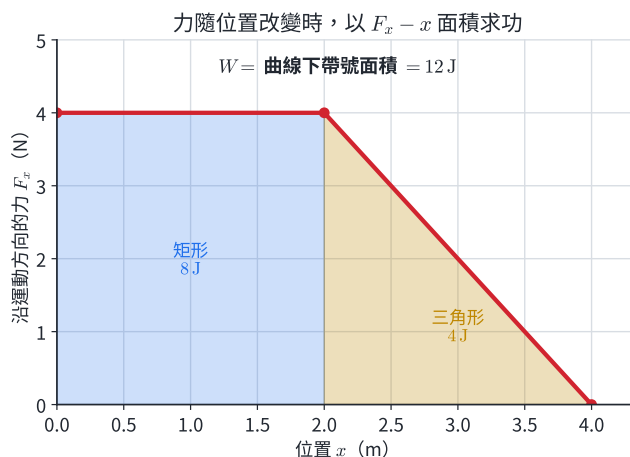
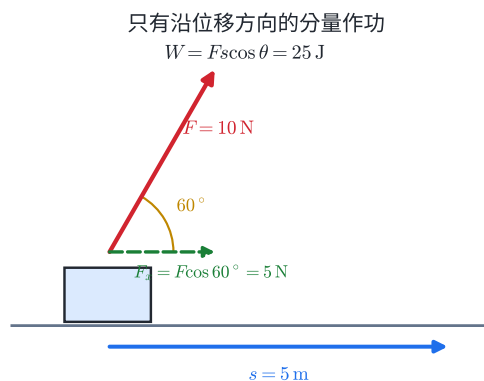
功—動能定理可估算煞車與加速，力學能可預測軌道速度，量熱與效率可估算熱水器耗電，多段能量帳可比較發電與儲能，質能關係及穿透模型可分析核能與輻射防護。

問題	先確定的量	能量帳
力使物體移動	力與位移的夾角	$W = F s \cos \theta$
速度或高度改變	初、末狀態與零位面	$K = \frac{1}{2} m v^2$ ， $U_g = mgh$
氣體溫度或粒子數改變	系統所含粒子與絕對溫度	溫度看平均動能，內能看總和
摩擦、加熱或機器轉換	系統邊界與能量流	$E_i + E_{\text{in}} = E_f + E_{\text{out}}$
核反應放能	反應前後總質量	$E = \Delta m c^2$

1 功、功率與能量形式

1.1 功：力透過位移轉移能量

功把力與位移連成同一個能量帳



常力功與力—位置面積

物體受到恆力 $\vec{F}$ ，位移為 $\vec{s}$ ，兩向量夾角為 θ 。把力分解成沿位移與垂直位移的分量：

$$F_{\parallel} = F \cos \theta, \quad F_{\perp} = F \sin \theta.$$

垂直位移的分量沒有沿該方向的位移，常力所作的功為

$$W = F_{\parallel} s = F s \cos \theta = \vec{F} \cdot \vec{s}.$$

- $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$ ： $W > 0$ ，該力向系統輸入機械能。
- $\theta = 90^\circ$ ： $W = 0$ ，例如等速率圓周運動的向心力。
- $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ ： $W < 0$ ，該力使物體的動能傾向減少。

功的正負屬於「某一個力」與「這段位移」的關係。同一段運動中，重力、支持力、拉力與摩擦力可各自作正功、負功或零功。

力隨位置改變時，把路徑切成許多小段，每小段近似有 $\Delta W = F_x \Delta x$ 。相加後得到

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F_x(x) dx,$$

其幾何意義是 $F_x - x$ 圖中曲線與橫軸之間的帶號面積。橫軸上方為正，橫軸下方為負。

示範 1 斜向拉行李箱

質量 20 kg 的行李箱在水平地面向右移動 6.0 m。拉力大小 50 N，與水平夾 37° ；動摩擦力為 24 N。取 $\cos 37^\circ = 0.80$ 。

1. 圖中的位移向右，拉力沿位移分量為 $50 \times 0.80 = 40 \text{ N}$ 。
2. 拉力作功

$$W_F = 50(6.0)\cos 37^\circ = 240 \text{ J}.$$

3. 摩擦力與位移反向：

$$W_f = -24(6.0) = -144 \text{ J}.$$

4. 重力與支持力都垂直水平位移，兩者作功皆為 0。

5. 合功為 $W_{\text{net}} = 240 - 144 = 96 \text{ J}$ 。

示範 2 由力—位置圖求功

物體從 $x = 0$ 移到 $x = 4.0 \text{ m}$ 。0 到 2.0 m 間 $F_x = 4.0 \text{ N}$ ；其後力線性降至 0。

矩形面積為 $4.0 \times 2.0 = 8.0 \text{ J}$ ，三角形面積為 $\frac{1}{2}(2.0)(4.0) = 4.0 \text{ J}$ ，所以

$$W = 8.0 + 4.0 = 12 \text{ J}.$$

1.2 動能與功—動能定理

質量 m 、速率 v 的物體具有動能

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

動能取決於速率，方向改變而速率不變時，動能不變。速率加倍時，動能成為四倍。

沿直線運動且合力固定時， $\sum F = ma$ 。利用運動學關係 $v_f^2 - v_i^2 = 2as$ ：

$$W_{\text{net}} = (\sum F)s = mas = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) = K_f - K_i.$$

因此一般情況仍可寫成

$$W_{\text{net}} = \Delta K.$$

功—動能定理直接連接「一段路徑上所有力的合功」與「初末速率」，適合分析煞車、推車、碰撞前後加速與變力問題。

示範 3 煞車所需的平均力

質量 1000 kg 的汽車由 20 m/s 煞停，煞車距離為 50 m，路面對車的平均水平合力與位移反向。

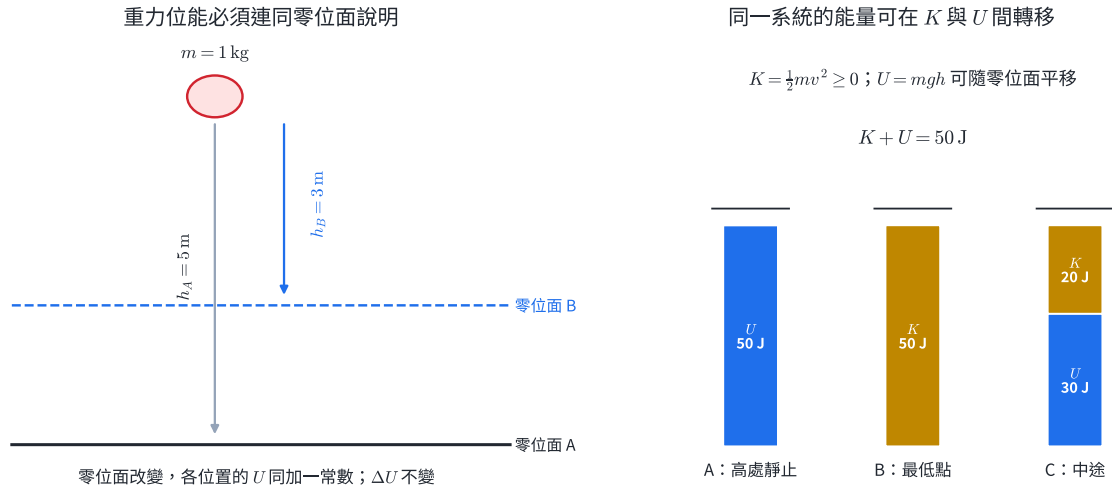
$$W_{\text{net}} = \Delta K = 0 - \frac{1}{2}(1000)(20)^2 = -2.0 \times 10^5 \text{ J}.$$

若以平均力表示：

$$-F_{\text{avg}}(50) = -2.0 \times 10^5, \quad F_{\text{avg}} = 4.0 \times 10^3 \text{ N}.$$

速率若增為兩倍且平均煞車力相同，初動能成為四倍，煞車距離也成為四倍。

1.3 重力位能、彈性能與機械能



動能、重力位能與零位面

近地面重力大小近似固定。把物體與地球合併成系統，選定高度 $h = 0$ 的零位面，重力位能定義為

$$U_g = mgh.$$

物體從 h_i 移到 h_f 時，重力做功為

$$W_g = mg(h_i - h_f) = -\Delta U_g.$$

零位面可依題目選擇。零位面改變會讓每一狀態的 U_g 同加一個常數，位能差 ΔU_g 與可求得的速度保持相同。

彈簧在彈性限度內符合胡克定律 $F = -kx$ 。由力—位置面積可得彈性能

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2,$$

其中 x 是相對平衡位置的伸長或壓縮量。物體的動能與系統的位能合稱機械能：

$$E_{\text{mech}} = K + U_g + U_s.$$

示範 4 零位面的選擇

質量 2.0 kg 的物體從地面上方 8.0 m 降到 3.0 m ，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

以地面為零位面： $U_i = 160 \text{ J}$ ， $U_f = 60 \text{ J}$ 。重力位能變化為

$$\Delta U_g = 60 - 160 = -100 \text{ J}.$$

若改以 3.0 m 高度為零位面， $U_i = 100 \text{ J}$ 、 $U_f = 0$ ，仍有 $\Delta U_g = -100 \text{ J}$ ；重力做功為 $+100 \text{ J}$ 。

1.4 功率、電能度數與效率

相同能量，所需時間較短者功率較大

兩台機器都提升 120 kJ

耗時 30 s

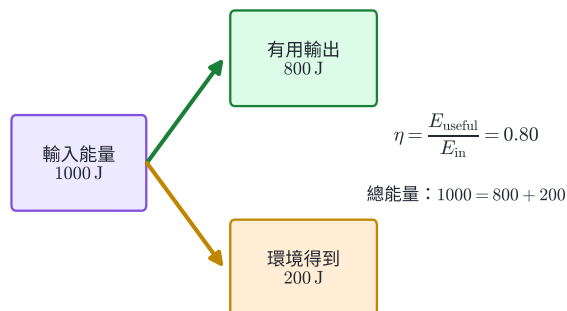
$$P = 4 \text{ kW}$$

耗時 60 s

$$P = 2 \text{ kW}$$

功率描述能量轉移的快慢： $P = \Delta E / \Delta t$

效率是有用輸出占輸入的比例



功率與效率能流

平均功率是能量轉移量除以所需時間：

$$P_{\text{avg}} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{\Delta E}{\Delta t}.$$

恆力與速度同方向時， $W = Fs$ 且 $s = v\Delta t$ ，所以瞬時功率可寫成 $P = Fv$ ；一般向量式為 $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$ 。

電費常用千瓦小時 (kWh) 作為能量單位：

$$1 \text{ kWh} = (1000 \text{ W})(3600 \text{ s}) = 3.6 \times 10^6 \text{ J}.$$

裝置的效率為

$$\eta = \frac{E_{\text{useful}}}{E_{\text{in}}} = \frac{P_{\text{useful}}}{P_{\text{in}}}.$$

有用輸出的判定取決於任務。燈具的有用輸出是照明所需的可見光；熱水器的有用輸出是水增加的內能。其餘能量仍流向裝置或環境。

示範 5 抽水馬達

馬達在 25 s 內把 200 kg 的水提升 15 m，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。輸入電功率為 1.5 kW。

水增加的重力位能：

$$\Delta U_g = mgh = (200)(10)(15) = 3.0 \times 10^4 \text{ J}.$$

有用輸出功率為 $3.0 \times 10^4 / 25 = 1.2 \times 10^3 \text{ W}$ ，效率

$$\eta = \frac{1.2 \text{ kW}}{1.5 \text{ kW}} = 0.80 = 80\%.$$

本節練習

1. 水平推力 30 N 使箱子向右移動 4.0 m，推力作功多少？

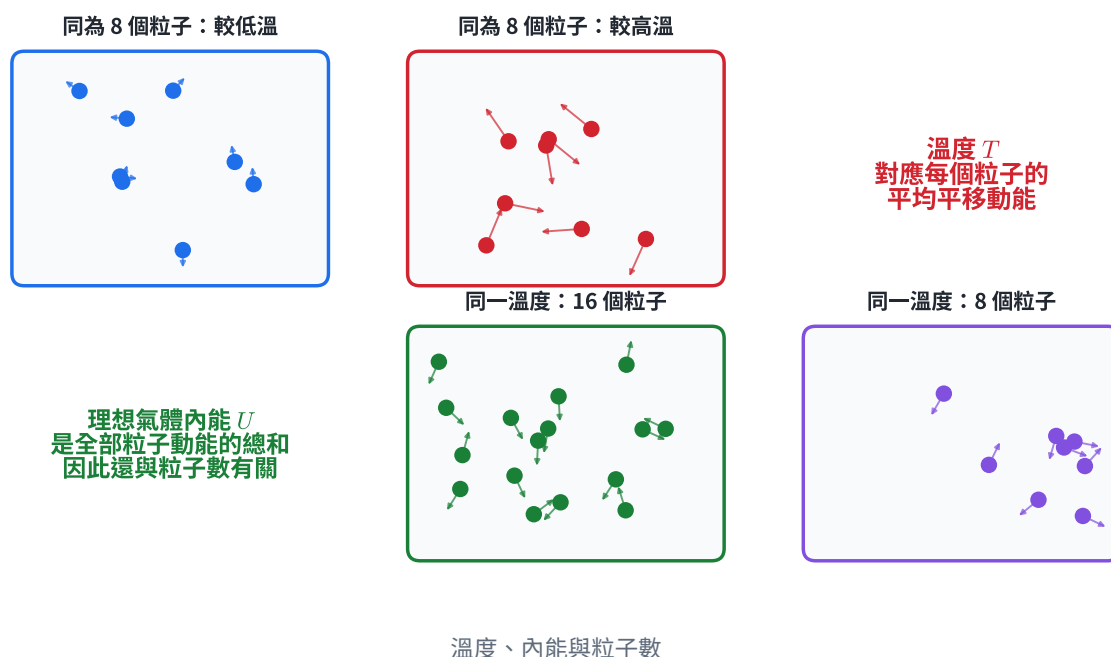
- 人以 80 N 的力提著書包等速水平前進 10 m，提力對書包作功多少？
- $F_x - x$ 圖在 0 至 3.0 m 為 +6.0 N，在 3.0 至 5.0 m 為 -2.0 N。總功多少？
- 2.0 kg 物體速率由 3.0 m/s 增至 7.0 m/s，合功多少？
- 0.50 kg 球位於零位面上方 12 m，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。其重力位能多少？若零位面上移 2.0 m，位能改為多少？
- 1200 W 電器運作 15 min，耗能多少 J、多少 kWh？

答案：1. 120 J。2. 0。3. 14 J。4. 40 J。5. 60 J；50 J。6. $1.08 \times 10^6 \text{ J} = 0.30 \text{ kWh}$ 。

2 微觀尺度下的能量

2.1 理想氣體模型、溫度與內能

溫度看平均，內能看總和



理想氣體模型把氣體描述成大量持續無規則運動的粒子，採用下列條件：

- 粒子本身體積相對容器可忽略。
- 除碰撞瞬間外，粒子間作用力可忽略。
- 粒子彼此及與容器壁的碰撞為彈性碰撞。
- 粒子運動方向無規則，宏觀壓力來自粒子撞擊器壁。

溫度反映粒子無規則運動的平均動能。理想氣體的內能是所有粒子動能的總和，因此同溫度、粒子數較多的樣品具有較多內能。真實氣體還可能包含分子間位能，尤其在高壓或接近液化時，理想氣體近似的誤差會增大。

比較	微觀判讀
同一種氣體、同粒子數，溫度較高	平均分子動能較大，內能較大
同一種氣體、同溫度，粒子數較多	平均分子動能相同，總內能較大
同一杯水達熱平衡	分子仍持續運動，宏觀溫度保持穩定

布朗運動是懸浮微粒受到周圍分子不均勻碰撞而呈現的曲折運動。可見微粒的軌跡提供分子持續運動的間接證據。

示範 6 平均與總和

A、B 兩個容器裝同種理想氣體。A 有 N 個粒子、溫度 300 K；B 有 $2N$ 個粒子、溫度也為 300 K。

- 兩容器每粒子的平均動能相同。
- B 的粒子數是 A 的兩倍，所以 B 的總內能是 A 的兩倍。

若 A 升到 600 K 而粒子數不變，A 的平均動能與內能都變為原來兩倍。

2.2 熱與熱平衡

熱是因溫度差而在系統間傳遞的能量。兩物體接觸時，淨能量由高溫物體流向低溫物體；達到相同溫度後稱為熱平衡，巨觀上不再有淨熱傳。

物體的內能可以藉由兩種途徑改變：外界對系統作功，或系統與外界因溫差交換熱。例如壓縮氣體、摩擦與攪拌可藉作功增加內能；加熱器則以能量傳遞使水的內能增加。

微波爐中的交變電場促使極性水分子反覆轉向，分子碰撞使無規則運動能量增加。食物中含水量與形狀不同，吸收與散熱條件也不同，因此加熱可能不均勻。

示範 7 兩杯水混合的方向判斷

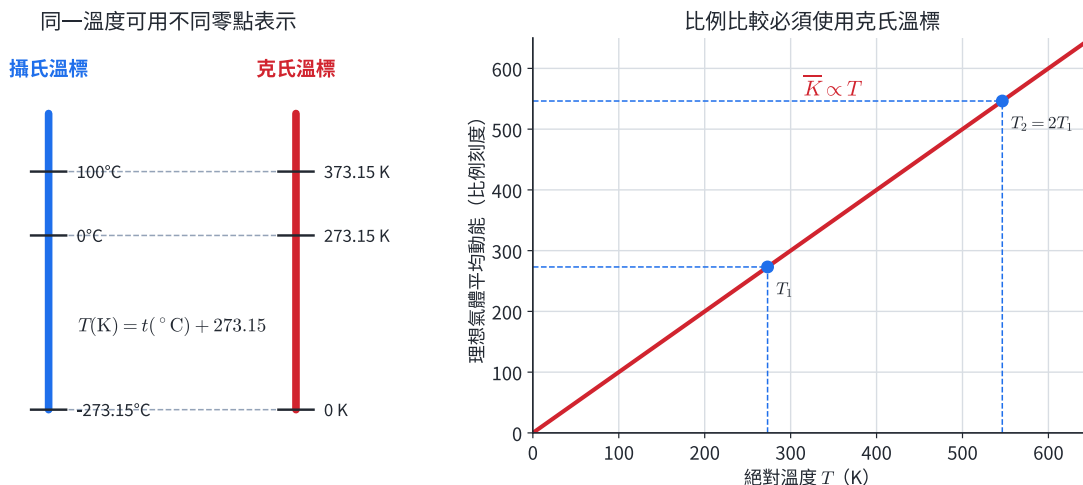
絕熱容器中有 200 g、80°C 的水與 200 g、20°C 的水。兩者比熱相同且容器吸熱忽略。

高溫水失去的能量等於低溫水得到的能量：

$$mc(80 - T_f) = mc(T_f - 20).$$

約去相同的 mc ，得 $T_f = 50^\circ\text{C}$ 。末溫介於兩個初溫之間，符合能量由高溫端流向低溫端的判讀。

2.3 絕對溫標



攝氏、克氏與平均動能

攝氏溫標與克氏溫標每一度的大小相同，零點不同：

$$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15.$$

0 K 稱為絕對零度，是古典理想氣體模型中平均平移動能趨近最低的理論界線。理想氣體分子的平均平移動能與絕對溫度成正比，因此溫度倍數必須用 K 比較。

示範 8 攝氏差值與克氏倍數

氣體由 27°C 升到 327°C 。兩個溫度分別約為 300 K 與 600 K，所以平均分子動能成為兩倍。攝氏讀數由 27 變成 327，直接以 $327/27$ 比較沒有絕對溫度的物理意義。

本節練習

1. 同種理想氣體的兩個樣品，A 有 N 個粒子、B 有 $3N$ 個粒子，兩者同溫。比較平均分子動能與總內能。
2. 將 25°C 、 -40°C 分別換算成 K。
3. 理想氣體由 250 K 升至 500 K，平均分子動能成為幾倍？
4. 同質量、同材質的金屬塊分別為 80°C 與 20°C ，接觸且與外界絕熱。熱的淨傳遞方向為何？達平衡後兩塊內部粒子是否停止運動？
5. A 杯有 100 g、 60°C 的水；B 杯有 300 g、 60°C 的水。比較溫度、平均分子動能與總內能。
6. 說明布朗運動中顯微鏡下可見微粒的曲折軌跡所提供的證據。

答案：1. 平均動能相同；B 的總內能為 A 的三倍。2. 298.15 K；233.15 K。3. 兩倍。4. 由 80°C 物體流向 20°C 物體；粒子仍持續運動。5. 溫度與平均動能相同；B 的總內能較大，在理想化同狀態近似下約為三倍。6. 周圍分子持續無規則運動並以不均勻碰撞推動微粒。

3 能量守恆與能量轉換

3.1 先指定系統，再寫能量帳

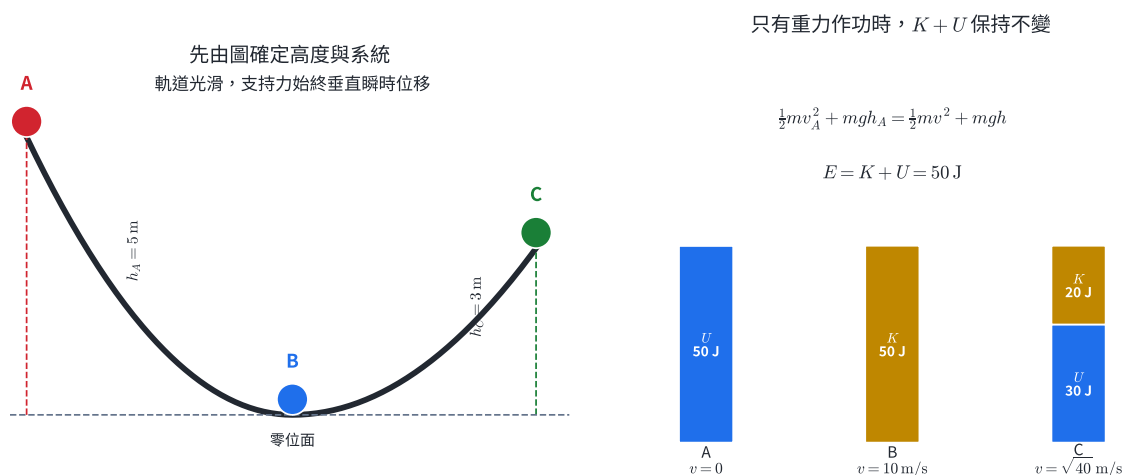
能量守恆指封閉系統的總能量保持不變。分析實際問題時，先畫出系統邊界，再把跨越邊界的能量列入：

$$E_i + E_{\text{in}} = E_f + E_{\text{out}}.$$

E_i 、 E_f 是系統初、末儲存的能量； E_{in} 、 E_{out} 是藉做功、電流、熱傳或輻射跨越邊界的能量。同一現象採用不同系統，帳的寫法會改變，最後可觀測結果必須一致。

例如把「球」當系統，下降時重力是外力，重力對球作正功；把「球+地球」當系統，重力作用位於系統內部，帳上呈現為重力位能轉為動能。

3.2 力學能守恆



光滑軌道上的力學能守恆

對物體使用功—動能定理：

$$\Delta K = W_g + W_{\text{other}}.$$

重力做功 $W_g = -\Delta U_g$ ，代入後得到

$$\Delta K + \Delta U_g = W_{\text{other}}.$$

當其他力的總功為零，例如光滑固定軌道的支持力始終垂直位移，便有

$$K_i + U_i = K_f + U_f.$$

若系統也含理想彈簧，則把 U_s 加入。力學能守恆的條件可表述為：系統內只有重力、理想彈力等保守作用在動能與位能間轉換；跨系統邊界的外力做功為零，且沒有摩擦造成的熱能增加。

示範 9 滑板通過光滑 U 形軌道

質量 1.0 kg 的滑板由 A 點靜止下滑，A 比最低點 B 高 5.0 m，C 比 B 高 3.0 m。軌道光滑，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

選滑板與地球為系統，以 B 為重力位能零位面。

在 B 點：

$$mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2, \quad v_B = \sqrt{2gh_A} = 10 \text{ m/s}.$$

在 C 點：

$$mgh_A = \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C,$$

$$v_C = \sqrt{2g(h_A - h_C)} = \sqrt{40} \approx 6.3 \text{ m/s}.$$

質量在方程兩側約去，表示相同初始高度與相同軌道條件下，理想模型預測速度與質量無關。

示範 10 外力提升物體

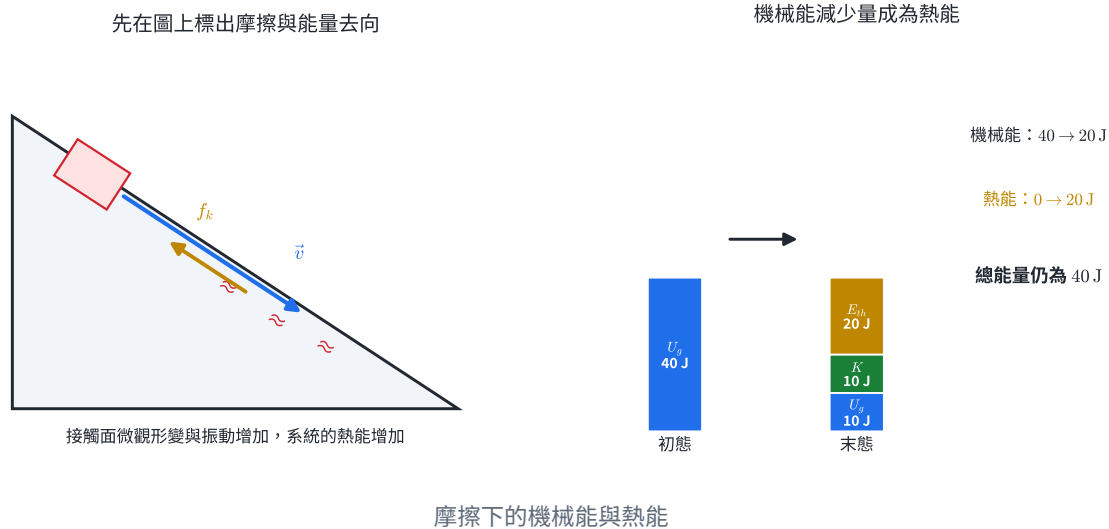
起重機使 500 kg 貨物由靜止開始，上升 8.0 m 後速率為 4.0 m/s。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，忽略阻力。

貨物與地球系統的機械能增加量為

$$\Delta E_{\text{mech}} = \Delta K + \Delta U_g = \frac{1}{2}(500)(4.0)^2 + (500)(10)(8.0) = 4.4 \times 10^4 \text{ J}.$$

這個能量由起重機對系統作功輸入，所以起重機作功 $4.4 \times 10^4 \text{ J}$ 。

3.3 摩擦下的總能量守恆



摩擦使接觸面的微觀形變與無規則振動增加，宏觀上表現為熱能增加。若物體與接觸面都包含在系統內，且與外界沒有能量交換：

$$K_i + U_i + E_{\text{th},i} = K_f + U_f + E_{\text{th},f}.$$

熱能增加量等於機械能減少量：

$$\Delta E_{\text{th}} = -(\Delta K + \Delta U).$$

總能量守恆並保留各種形式的總量；能量轉成大量粒子的無規則運動後，能夠整體轉回宏觀作功的比例通常降低。煞車碟升溫、輪胎與路面升溫、空氣擾動與聲音都可列入能量去向。

示範 11 粗糙斜面上的滑塊

2.0 kg 滑塊由靜止從高 4.0 m 處滑下，到達高 1.0 m 處時速率為 4.0 m/s。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

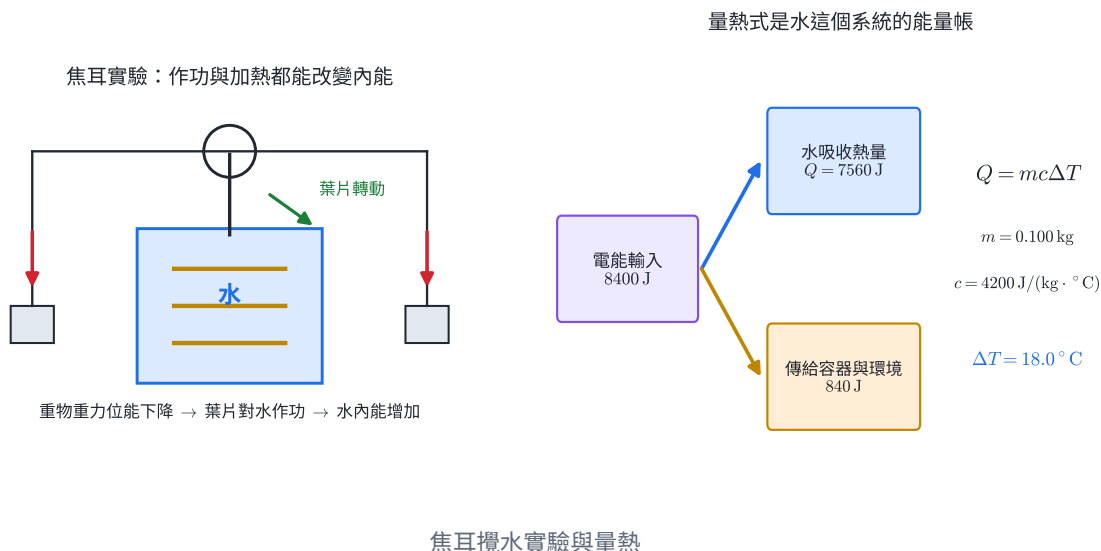
初機械能為 $E_i = (2)(10)(4) = 80 \text{ J}$ 。末機械能為

$$E_f = \frac{1}{2}(2)(4)^2 + (2)(10)(1) = 16 + 20 = 36 \text{ J}.$$

因此物體與斜面增加的熱能為

$$\Delta E_{\text{th}} = 80 - 36 = 44 \text{ J}.$$

3.4 作功、熱與內能



焦耳攪水實驗讓重物下降，透過滑輪帶動水中的葉片。重物減少的重力位能經葉片作功，最後成為水與容器增加的內能。實驗建立機械功與熱量可以用同一能量單位表示：

$$1 \text{ cal} \approx 4.2 \text{ J}.$$

物質沒有發生相變、比熱可視為定值時，質量 m 的物體溫度改變 ΔT 所交換的熱量大小為

$$Q = mc\Delta T.$$

此式描述特定系統吸收或放出的能量。加熱器的輸入能量還可能分給容器與環境，因而常搭配效率：

$$\eta E_{\text{electric}} = mc\Delta T.$$

示範 12 電熱器加熱水

800 W 電熱器加熱 0.50 kg 的水 3.0 min，水溫由 20°C 升至 75°C 。取水的比熱 $c = 4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

輸入電能：

$$E_{\text{in}} = Pt = (800)(180) = 1.44 \times 10^5 \text{ J}.$$

水吸收的能量：

$$Q = mc\Delta T = (0.50)(4200)(55) = 1.155 \times 10^5 \text{ J}.$$

效率為

$$\eta = \frac{1.155 \times 10^5}{1.44 \times 10^5} \approx 0.802 = 80.2\%.$$

其餘約 $2.85 \times 10^4 \text{ J}$ 流向容器與環境。

3.5 能量轉換鏈與儲能

用能量鏈追蹤每一次轉換

充電：電能提升水的重力位能；放電：水的位能帶動發電機



每一段都有能量流向環境；往返效率 = $0.85 \times 0.90 \times 0.90 \times 0.95 \approx 65\%$

儲能改變能量可用的時間，不會創造能量

抽蓄發電的能量轉換鏈

發電與用電裝置可用箭頭標示每一步能量形式：

- 水力發電：水的重力位能 → 水與渦輪的動能 → 電能。
- 火力發電：燃料化學能 → 內能 → 蒸汽與渦輪動能 → 電能。
- 太陽能電池：入射電磁能 → 電能。
- LED：電能 → 可見光與熱能。
- 抽蓄儲能：離峰電能 → 水的重力位能；尖峰時再反向轉換。

若各段效率分別為 $\eta_1, \eta_2, \dots$ ，整條鏈的效率為

$$\eta_{\text{total}} = \eta_1 \eta_2 \cdots$$

示範 13 多段轉換效率

儲能系統充電效率為 85%，放電端水輪機效率 90%、發電機效率 95%。輸入 200 MJ 電能後，可回收的電能為

$$E_{\text{out}} = (200)(0.85)(0.90)(0.95) = 145.35 \text{ MJ}.$$

往返效率為 72.7%。儲能的功能是把可用能量移到另一時間，系統總輸出受各段效率共同限制。

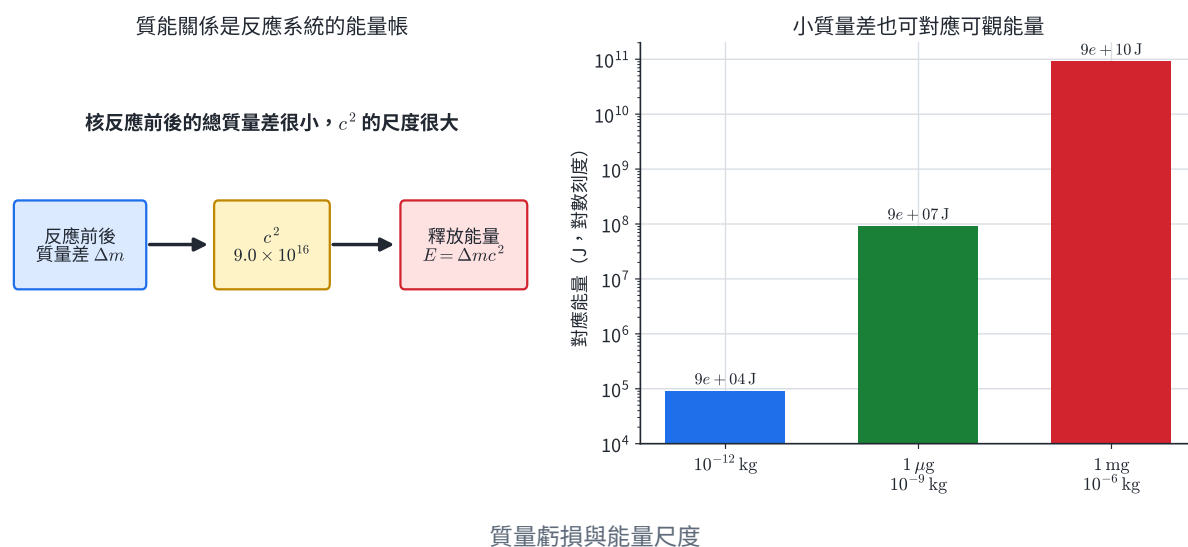
本節練習

1. 球由靜止自 20 m 高處落下，忽略空氣阻力，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。落地前速率多少？
2. 光滑軌道上物體在 A 點速率 6.0 m/s，移到比 A 高 1.0 m 的 B 點。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，B 點速率多少？
3. 1.0 kg 物體由高 5.0 m 處靜止下滑，到底端速率 8.0 m/s。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，熱能增加多少？
4. 0.20 kg 的水升溫 30°C ，取 $c = 4200 \text{ J/(kg}\cdot^\circ\text{C)}$ 。水吸收多少能量？
5. 1000 W、效率 84% 的加熱器，把 0.50 kg 水升溫 20°C ，至少需多少秒？
6. 某轉換鏈三段效率依序為 80%、75%、90%。輸入 1.0 MJ，有用輸出多少？總效率多少？

答案：1. 20 m/s。2. 4.0 m/s。3. 18 J。4. $2.52 \times 10^4 \text{ J}$ 。5. 50 s。6. $5.4 \times 10^5 \text{ J}$ ；54%。

4 質能互換與核能

4.1 質能關係與核反應帳



相對論指出，靜止質量 m 對應靜止能量 $E_0 = mc^2$ 。一個封閉反應系統若反應後粒子的總靜止質量比反應前少 Δm ，差值對應到產物動能與電磁輻射等能量：

$$E_{\text{released}} = \Delta mc^2, \quad c \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

$c^2 = 9.0 \times 10^{16} \text{ m}^2/\text{s}^2$ ，所以很小的質量差也可對應可觀能量。核反應式另須核對兩套整數帳：

1. 質量數 A ：質子數與中子數的總和。
2. 原子序 Z ：質子數，也決定元素種類。

反應前後 A 與 Z 各自相等；精確靜止質量可以不同，差值進入質能關係。

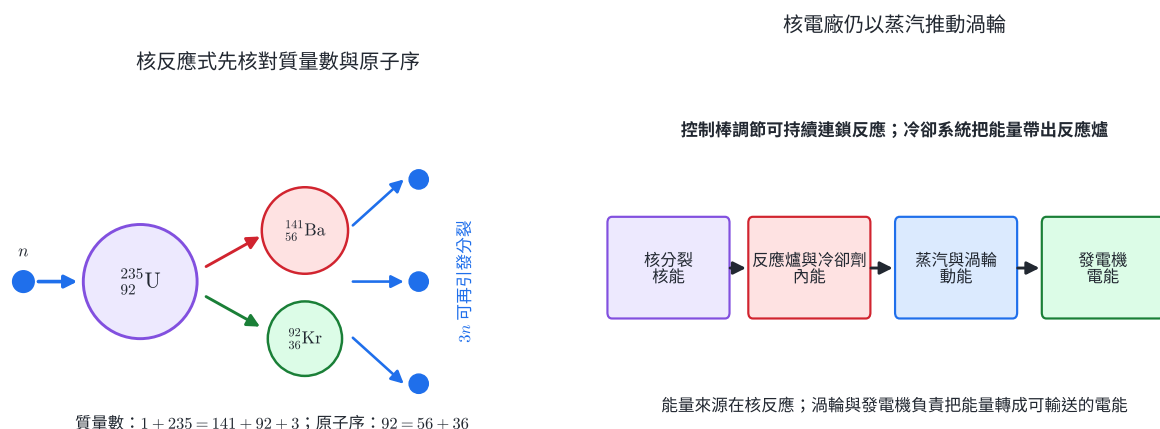
示範 14 質量虧損所對應的能量

某反應的總質量減少 $2.0 \times 10^{-11} \text{ kg}$ 。釋放能量為

$$E = (2.0 \times 10^{-11})(3.0 \times 10^8)^2 = 1.8 \times 10^6 \text{ J}.$$

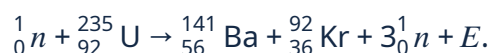
單位核對： $\text{kg m}^2/\text{s}^2 = \text{J}$ 。

4.2 核分裂、連鎖反應與發電



核分裂連鎖反應與核能發電

重原子核吸收中子後可分裂成較輕的原子核並放出中子與能量。圖中的一個示例為



質量數： $1 + 235 = 141 + 92 + 3$ ；原子序： $0 + 92 = 56 + 36$ 。釋出的中子可引發其他原子核分裂，形成連鎖反應。反應爐以控制棒吸收部分中子，使反應速率維持可控制；冷卻系統把內能帶出反應爐。

核能發電的主轉換鏈為

核能 → 內能 → 蒸汽與渦輪動能 → 電能。

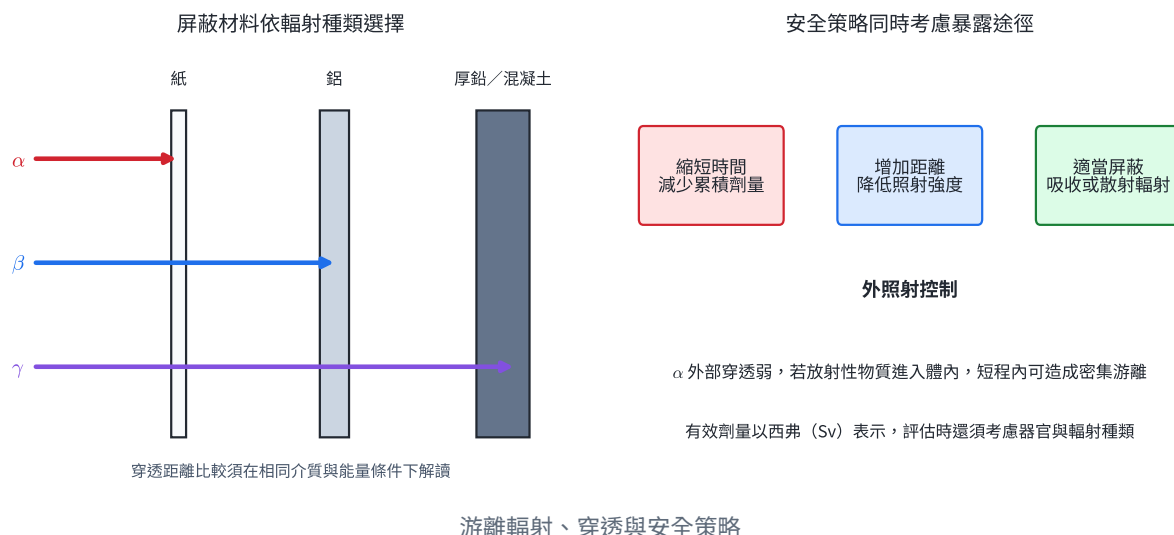
核燃料能量密度高，運轉階段的直接溫室氣體排放較低；燃料開採、建廠、除役、放射性廢棄物與事故風險也須納入整體評估。

示範 15 補全核反應式



由原子序守恆： $92 = 56 + Z$ ，得 $Z = 36$ ，所以 X 是 Kr。質量數核對： $1 + 235 = 144 + 89 + 3 = 236$ 。完整產物為 ${}_{36}^{89}\text{Kr}$ 。

4.3 游離輻射與安全



游離輻射能使物質中的原子或分子失去電子。核衰變常見的三類輻射為：

類型	本質	電荷	典型穿透與屏蔽
α	氦原子核 ${}^4_2\text{He}$	$+2e$	空氣中射程短，紙或皮膚表層可阻擋
β^-	高速電子	$-e$	可穿過紙，常以適當厚度的塑膠或鋁屏蔽
γ	高能電磁波	0	穿透較強，以厚鉛或混凝土降低強度

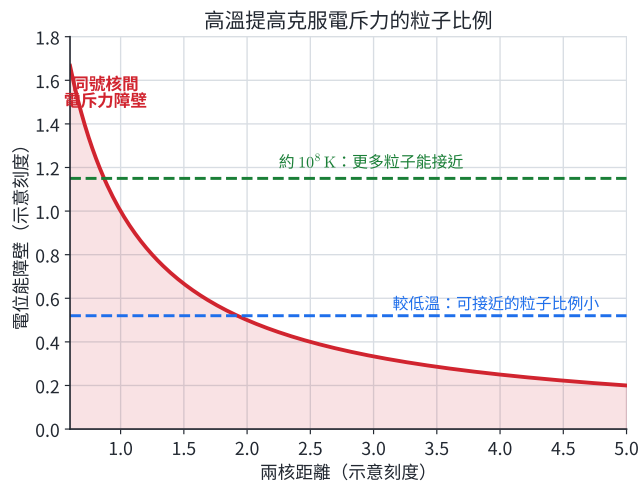
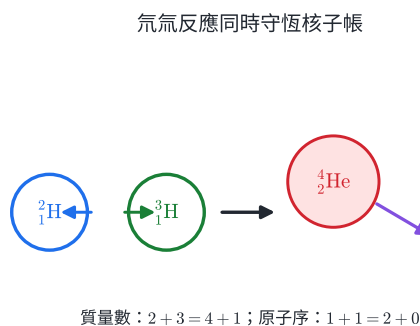
穿透力與游離密度是兩個不同指標。 α 外照射常被皮膚表層阻擋；若放射性物質經呼吸或飲食進入體內，短射程內的密集游離會增加局部組織風險。

有效劑量單位為西弗（Sv），用來把吸收能量、輻射種類與組織敏感度納入風險尺度。外照射的基本控制是縮短時間、增加距離、使用合適屏蔽；污染控制還包括阻止放射性物質進入人體。

示範 16 選擇屏蔽與操作方式

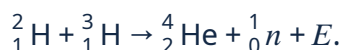
實驗需短時間操作密封的 γ 射源。合理控制包括：先規劃步驟以縮短近源時間，使用夾具增加手與射源的距離，並把射源置於經設計的鉛屏蔽內。三項措施分別作用於暴露時間、到源距離與穿透衰減，彼此可以同時使用。

4.4 核融合



核融合反應與高溫條件

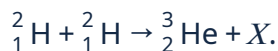
輕原子核結合成較重原子核的過程稱為核融合。氘氚反應可寫成



質量數 2 + 3 = 4 + 1，原子序 1 + 1 = 2 + 0。兩個原子核皆帶正電，接近時需克服電斥力；約 10^8 K 的高溫可使較多粒子具有足夠動能接近到核力能發揮作用的距離。太陽核心以高溫與巨大重力約束維持融合。地面裝置還需同時處理高溫電漿約束、材料受中子照射、能量取出與持續穩定運轉等工程問題。

示範 17 融合反應的核子數

考慮



質量數：2 + 2 = 3 + A_X ，所以 $A_X = 1$ 。原子序：1 + 1 = 2 + Z_X ，所以 $Z_X = 0$ 。因此 $X = {}^1_0\text{n}$ 。

本節練習

1. 1.0×10^{-9} kg 的質量差對應多少能量？
2. 在 ${}^A_Z\text{X}$ 中， A 與 Z 各代表什麼？中子數如何表示？
3. 補全： ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + X$ 。
4. 依序寫出核能電廠從核分裂到輸出電能的主要能量形式。
5. 分別為 α 、 β 、 γ 選擇紙、鋁、厚鉛／混凝土三種典型屏蔽，並指出增加距離主要降低哪一項暴露因素。
6. 核融合需要高溫的微觀原因為何？核對氘氚反應的質量數與原子序。

答案：1. 9.0×10^7 J。2. A 為質量數， Z 為原子序；中子數 $A - Z$ 。3. ${}^4_2\text{He}$ ，即 α 粒子。4. 核能、內能、蒸汽與渦輪動能、電能。5. 紙— α ，鋁— β ，厚鉛／混凝土— γ ；增加距離降低到達人體的照射強度。6. 增加具有足夠動能克服核間電斥力的粒子比例； A : 2 + 3 = 4 + 1， Z : 1 + 1 = 2 + 0。

5 章末代表題

A 核心模型與單一情境

1. 常力做功 人以 40 N 的力拉箱子，拉力與水平位移夾 60° ，箱子水平移動 5.0 m。求拉力做功。
2. 力—位置圖 某物體所受沿 x 方向的合力，在 $x = 0$ 到 2.0 m 間由 0 線性增加到 6.0 N，在 $x = 2.0$ 到 5.0 m 間維持 6.0 N。求合力做功。
3. 功—動能定理 質量 4.0 kg 的物體速率由 2.0 m/s 增至 6.0 m/s。求這段過程的合功。
4. 功率與效率 升降設備在 20 s 內把 800 kg 的貨物等速提升 12 m，輸入功率為 6.0 kW。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求有用輸出功率與效率。
5. 平均動能與內能 同種理想氣體 A 有 N 個粒子、溫度 300 K；B 有 $2N$ 個粒子、溫度 450 K。求 B 與 A 的平均分子動能比及總內能比。
6. 絕對溫度 某理想氣體初溫為 27°C 。若平均分子動能變為三倍，末溫約為多少 $^\circ\text{C}$ ？
7. 力學能守恆 物體在光滑軌道 A 點高度 7.0 m、速率 4.0 m/s，移到高度 2.0 m 的 B 點。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求 B 點速率。
8. 摩擦與熱能 2.0 kg 滑塊由高 5.0 m 處靜止下滑，到達零位面時速率為 6.0 m/s。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求滑塊與斜面增加的熱能。
9. 量熱與效率 600 W 加熱器以 75% 效率加熱 0.30 kg 的水，使水升溫 25°C 。取 $c = 4200 \text{ J/(kg}\cdot^\circ\text{C)}$ ，求所需時間。
10. 多段能量轉換 裝置三段效率依序為 80%、70%、90%，輸入能量為 2.0 MJ。求總效率、有用輸出與流向環境的能量。
11. 質能關係 核反應前後總質量減少 $5.0 \times 10^{-12} \text{ kg}$ 。求釋放能量。
12. 核反應與輻射 核分裂反應



求 x 。若反應產物伴隨強 γ 輻射，指出適合的屏蔽材料；再說明 α 放射性物質進入體內時須重視的原因。

B 跨節整合題

13. 起重機：功、機械能、功率與效率 起重機把 600 kg 貨物由靜止提升 15 m，末速率為 5.0 m/s，全程 30 s。起重機效率為 75%，取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求貨物與地球系統的機械能增加量、起重機輸入能量與輸入功率。
14. 雲霄飛車：位能、動能、摩擦熱與煞車 500 kg 車廂由高 20 m 處靜止出發，到達高 5.0 m 的平台入口時速率為 8.0 m/s。車廂隨後在同一高度煞停。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求第一段摩擦造成的熱能增加、煞車段

的熱能增加，以及從出發到停止的總熱能增加。

15. 核電廠：質能、效率與功率 某核電機組輸出電功率 900 MW，核能到電能的整體效率為 36%。每次核分裂的質量虧損為 3.2×10^{-28} kg。假設輸出維持 1.0 h，求所需核反應釋放能量、約發生多少次分裂，以及這些反應的總質量虧損。並寫出反應能到電能的主要轉換鏈。

16. 抽蓄儲能：效率、功率與質能尺度 抽蓄系統在充電時輸入 5.0×10^{10} J，往返效率為 68%。放電期間平均輸出功率為 20 MW。求可回收電能、可維持輸出的時間，以及這筆回收能量所對應的質量 E/c^2 。

6 章末題完整詳解

第 1 題

位移水平向前，與拉力夾角已知，使用常力功：

$$W = F_s \cos \theta = (40)(5.0) \cos 60^\circ = 100 \text{ J.}$$

拉力含有沿位移的正向分量，所以功為正。

第 2 題

合功等於 $F_x - x$ 圖的面積。前段是三角形，後段是矩形：

$$W = \frac{1}{2}(2.0)(6.0) + (5.0 - 2.0)(6.0) = 6.0 + 18 = 24 \text{ J.}$$

兩段都在橫軸上方，面積皆取正。

第 3 題

使用功—動能定理：

$$W_{\text{net}} = \Delta K = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) = \frac{1}{2}(4.0)(6.0^2 - 2.0^2) = 64 \text{ J.}$$

末速率較大，動能增加，合功為正。

第 4 題

貨物等速上升，動能不變，有用輸出是增加的重力位能：

$$\Delta U_g = mgh = (800)(10)(12) = 9.6 \times 10^4 \text{ J.}$$

有用輸出功率：

$$P_{\text{useful}} = \frac{9.6 \times 10^4}{20} = 4.8 \times 10^3 \text{ W} = 4.8 \text{ kW.}$$

效率：

$$\eta = \frac{4.8}{6.0} = 0.80 = 80\%.$$

第 5 題

理想氣體平均分子動能與絕對溫度成正比：

$$\frac{\bar{K}_B}{\bar{K}_A} = \frac{450}{300} = 1.5.$$

總內能還與粒子數成正比：

$$\frac{U_B}{U_A} = \frac{(2N)(450)}{N(300)} = 3.0.$$

B 的平均分子動能為 A 的 1.5 倍，總內能為 A 的 3.0 倍。

第 6 題

先轉為絕對溫度： $27^\circ\text{C} \approx 300\text{ K}$ 。平均動能成為三倍，因此

$$T_f = 3(300) = 900\text{ K}.$$

轉回攝氏：

$$t_f = 900 - 273.15 = 626.85^\circ\text{C} \approx 627^\circ\text{C}.$$

第 7 題

軌道光滑，以物體與地球為系統，機械能守恆：

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh_B.$$

質量約去：

$$v_B^2 = v_A^2 + 2g(h_A - h_B) = 4.0^2 + 2(10)(7.0 - 2.0) = 116.$$

$$v_B = \sqrt{116} \approx 10.8\text{ m/s}.$$

B 較低，重力位能下降並轉為動能，末速率大於初速率。

第 8 題

滑塊與地球、斜面合為系統。初態只有重力位能：

$$E_i = mgh = (2.0)(10)(5.0) = 100\text{ J}.$$

到零位面時的動能：

$$K_f = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(2.0)(6.0)^2 = 36\text{ J}.$$

總能量守恆，差值成為熱能：

$$\Delta E_{\text{th}} = 100 - 36 = 64 \text{ J.}$$

第 9 題

水所需能量：

$$Q = mc\Delta T = (0.30)(4200)(25) = 3.15 \times 10^4 \text{ J.}$$

加熱器的有用功率：

$$P_{\text{useful}} = \eta P_{\text{in}} = 0.75(600) = 450 \text{ W.}$$

所需時間：

$$t = \frac{Q}{P_{\text{useful}}} = \frac{3.15 \times 10^4}{450} = 70 \text{ s.}$$

第 10 題

總效率是逐段效率相乘：

$$\eta_{\text{total}} = (0.80)(0.70)(0.90) = 0.504 = 50.4\%.$$

有用輸出：

$$E_{\text{useful}} = 0.504(2.0 \text{ MJ}) = 1.008 \text{ MJ.}$$

流向環境的能量為

$$E_{\text{env}} = 2.0 - 1.008 = 0.992 \text{ MJ.}$$

輸出與環境所得相加為原輸入 2.0 MJ。

第 11 題

$$E = \Delta mc^2 = (5.0 \times 10^{-12})(3.0 \times 10^8)^2 = 4.5 \times 10^5 \text{ J.}$$

第 12 題

先核對原子序：92 = 54 + 38，已平衡。質量數守恆給出

$$1 + 235 = 140 + 94 + x,$$

所以 $236 = 234 + x$ ，得 $x = 2$ 。

γ 穿透力較強，典型屏蔽採用足夠厚度的鉛或混凝土。 α 粒子在物質中射程短、游離密度高；放射性物質進入體內後，能量可集中沉積於鄰近組織，因此須控制吸入與攝入。

第 13 題

選貨物與地球為系統。起重機輸入的有用機械能同時增加重力位能與動能：

$$\Delta U_g = mgh = (600)(10)(15) = 9.0 \times 10^4 \text{ J,}$$

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 = \frac{1}{2}(600)(5.0)^2 = 7.5 \times 10^3 \text{ J.}$$

因此

$$\Delta E_{\text{mech}} = 9.75 \times 10^4 \text{ J.}$$

效率 $\eta = E_{\text{useful}}/E_{\text{in}}$ ，所以

$$E_{\text{in}} = \frac{9.75 \times 10^4}{0.75} = 1.30 \times 10^5 \text{ J.}$$

輸入功率為

$$P_{\text{in}} = \frac{E_{\text{in}}}{t} = \frac{1.30 \times 10^5}{30} \approx 4.33 \times 10^3 \text{ W} = 4.33 \text{ kW.}$$

機械能增加量除以時間為有用功率 3.25 kW，也等於 $0.75P_{\text{in}}$ 。

第 14 題

把車廂、地球與軌道合為系統，以地面為零位面。出發時總機械能：

$$E_i = mgh_i = (500)(10)(20) = 1.00 \times 10^5 \text{ J.}$$

平台入口的重力位能與動能為

$$U_1 = (500)(10)(5.0) = 2.50 \times 10^4 \text{ J,}$$

$$K_1 = \frac{1}{2}(500)(8.0)^2 = 1.60 \times 10^4 \text{ J.}$$

第一段末機械能為 $4.10 \times 10^4 \text{ J}$ ，所以第一段熱能增加

$$\Delta E_{\text{th},1} = 1.00 \times 10^5 - 4.10 \times 10^4 = 5.90 \times 10^4 \text{ J.}$$

煞車時高度不變，動能 $1.60 \times 10^4 \text{ J}$ 全部轉為熱能：

$$\Delta E_{\text{th},2} = 1.60 \times 10^4 \text{ J.}$$

總熱能增加：

$$\Delta E_{\text{th},\text{total}} = 5.90 \times 10^4 + 1.60 \times 10^4 = 7.50 \times 10^4 \text{ J.}$$

停止時只剩 $2.50 \times 10^4 \text{ J}$ 重力位能，與初能量差同樣是 $7.50 \times 10^4 \text{ J}$ 。

第 15 題

輸出電功率 $P_e = 900 \text{ MW} = 9.00 \times 10^8 \text{ W}$ 。效率為

$$\eta = \frac{E_e}{E_{\text{nuclear}}} = 0.36.$$

一小時輸出的電能為

$$E_e = P_e t = (9.00 \times 10^8)(3600) = 3.24 \times 10^{12} \text{ J.}$$

所需反應能：

$$E_{\text{nuclear}} = \frac{3.24 \times 10^{12}}{0.36} = 9.00 \times 10^{12} \text{ J.}$$

每次分裂釋放的能量：

$$E_1 = (3.2 \times 10^{-28})(3.0 \times 10^8)^2 = 2.88 \times 10^{-11} \text{ J.}$$

分裂次數：

$$N = \frac{9.00 \times 10^{12}}{2.88 \times 10^{-11}} \approx 3.13 \times 10^{23}.$$

總質量虧損可由 $N\Delta m_1$ 或 E/c^2 求得：

$$\Delta m = N(3.2 \times 10^{-28}) \approx 1.00 \times 10^{-4} \text{ kg} = 0.100 \text{ g.}$$

主要轉換鏈為核分裂釋放的核能 → 反應爐與冷卻劑的內能 → 蒸汽與渦輪的動能 → 發電機輸出的電能。
效率 36% 表示其餘能量主要由冷卻系統與環境帶走。

第 16 題

可回收電能：

$$E_{\text{out}} = 0.68(5.0 \times 10^{10}) = 3.4 \times 10^{10} \text{ J.}$$

輸出功率 $20 \text{ MW} = 2.0 \times 10^7 \text{ W}$ ，可維持時間：

$$t = \frac{E_{\text{out}}}{P} = \frac{3.4 \times 10^{10}}{2.0 \times 10^7} = 1.7 \times 10^3 \text{ s} \approx 28 \text{ min.}$$

以質能關係換算這筆能量的等效質量尺度：

$$m_{\text{eq}} = \frac{E}{c^2} = \frac{3.4 \times 10^{10}}{9.0 \times 10^{16}} \approx 3.8 \times 10^{-7} \text{ kg} = 0.38 \text{ mg.}$$

抽蓄系統實際儲存的是水的重力位能；最後一項只用來比較能量與質量的數值尺度。

7 核心整理

1. 功是力透過位移轉移的能量：恆力用 $W = Fs\cos\theta$ ，變力用 $F_x - x$ 圖的帶號面積。
2. 合功改變動能： $W_{\text{net}} = \Delta K$ 。近地面重力位能為 $U_g = mgh$ ，零位面改變不影響位能差。
3. 只有重力或理想彈力在系統內轉換時， $K + U$ 守恆；摩擦使部分機械能轉成熱能，總能量仍守恆。
4. 溫度反映粒子平均動能，內能是系統微觀能量的總和。理想氣體平均動能的倍數關係以克氏溫標判讀。

5. 熱是因溫差傳遞的能量；無相變且比熱固定時， $Q = mc\Delta T$ 。功率描述轉換速率，效率描述有用輸出比例。
6. 核反應先核對質量數與原子序，再以 $E = \Delta mc^2$ 連接質量虧損與釋放能量。
7. 輻射安全依種類與暴露途徑選擇時間、距離、屏蔽與污染控制；融合的高溫條件源自帶正電原子核間的電斥力。